

PrecisionApp v2 - Guia de Instalacion en Produccion

Manual de despliegue en Windows con coexistencia de Java 8 (Legacy), NGINX, MySQL y Cloudflare Tunnel

1. Arquitectura de Coexistencia y Distribucion de Puertos

Para garantizar que la **aplicacion existente (Java 8)** y **PrecisionApp v2** funcionen simultaneamente sin ningun conflicto en la misma maquina, se definio la siguiente arquitectura:

Componente	App Legacy (Existente)	PrecisionApp v2 (Nueva)
Version de Java	Java 8 (JRE / JDK 1.8)	Java 21 LTS (Eclipse Temurin)
Puerto Backend	Puerto 8080 (o standalone)	Puerto 10080 (Spring Boot)
Servidor Web Frontend	IIS / Tomcat / Standalone	NGINX en Puerto 10081 (C:\nginx)
Base de Datos MySQL	Base precisionschema (MySQL 8)	Base precision_v2 (MySQL 8)
Acceso Publico / Remoto	Red Local o IP directa	Cloudflare Tunnel (precision.lbrebolini.net)

2. Instalacion y Coexistencia de Java (Java 8 y Java 21)

ADVERTENCIA: La aplicacion anterior depende de Java 8. No desinstalar Java 8 ni sobrescribir la variable PATH global si la aplicacion legacy la utiliza.

1. Descargar **Eclipse Temurin OpenJDK 21 LTS** (Windows x64 .msi) desde adoptium.net.
2. Instalar en la ruta por defecto: C:\Program Files\Eclipse Adoptium\jdk-21*.
3. *iniciar_precision_app.bat* ejecutara Java 21 especificamente para PrecisionApp, garantizando que el sistema operativo y la aplicacion legacy mantengan su ejecucion en Java 8 intacta.

3. Estructura de Directorios en Produccion (C:\precision_app\)

Crear la carpeta principal **C:\precision_app** con sus subcarpetas:

- **C:\precision_app** : precisionAppBE.jar, Dump20260616.sql, backend.log y scripts .bat.
- **C:\precision_app\frontend** : Archivos compilados de la interfaz web React (dist).
- **C:\precision_app\backups** : Carpeta de almacenamiento de backups diarios comprimidos en .zip.
- **C:\precision_app\archivos_usuarios** : Carpeta destinada a guardar archivos de diseno/corte de clientes.
- **C:\nginx** : Instalacion del servidor web NGINX y configuracion de proxy.

4. Instalacion y Configuracion de NGINX

1. Descargar NGINX para Windows y descomprimir en **C:\nginx**.
2. En **C:\nginx\conf\nginx.conf**, configurar el servidor escuchando en el puerto **10081**:
 - root C:/precision_app/frontend; (sirve la SPA de React con try_files \$uri \$uri/ /index.html;).
 - location /api/ { proxy_pass http://localhost:10080/api/; } (redirige las llamadas REST al Backend Spring Boot).

5. Base de Datos MySQL (precision_v2 y precisionschema)

1. Ambas aplicaciones utilizan el servicio local de MySQL 8.0 en el puerto 3306.
2. Colocar el dump Dump20260616.sql en C:\precision_app\.
3. Al ejecutar iniciar_precision_app.bat por primera vez, el script creara la base **precision_v2** e importara automaticamente el dump en **precisionschema** si fuera necesario, ejecutando las migraciones Flyway de forma transparente.

6. Configuracion de Cloudflare Tunnel (Acceso Remoto HTTPS)

Cloudflare Tunnel publica la aplicacion en **https://precision.lbrebolini.net** con cifrado SSL sin abrir puertos en el router:

- **Paso 1:** Descargar cloudflared.exe desde GitHub de Cloudflare y guardarlo en C:\Program Files\cloudflared\.
- **Paso 2:** Abrir PowerShell como Administrador y autenticar con: cloudflared tunnel login.
- **Paso 3:** Crear el tunel: cloudflared tunnel create precision-tunnel (generara un UUID y archivo .json).
- **Paso 4:** Crear C:\Users\<Usuario>\.cloudflared\config.yml con el mapeo:
tunnel: <UUID>
credentials-file: C:\Users\<Usuario>\.cloudflared\<UUID>.json
ingress:
 - hostname: precision.lbrebolini.net
 - service: http://localhost:10081
 - service: http_status:404
- **Paso 5:** Rutar el dominio DNS: cloudflared tunnel route dns precision-tunnel precision.lbrebolini.net.
- **Paso 6:** Instalar e iniciar como Servicio de Windows: cloudflared service install y Start-Service cloudflared.

7. Configuracion de Backup y Carpetas de Usuarios

- **Carpeta de Clientes:** Configurar C:\precision_app\archivos_usuarios\ para almacenar presupuestos y archivos importados.
- **Google Drive / OneDrive:** En C:\precision_app\backup_db.bat, definir la variable CLOUD_DIR con la ruta de la carpeta sincronizada en la PC (ej: C:\Users\LEandro\Google Drive\BackupsPrecision). Al detener la app, se enviara automaticamente una copia de seguridad comprimida a la nube.

8. Puesta en Marcha y Verificacion

1. **Iniciar:** Doble clic en C:\precision_app\iniciar_precision_app.bat.
2. **Verificacion Local:** Ingresar a http://localhost:10081 en el navegador.
3. **Verificacion Publica:** Ingresar a https://precision.lbrebolini.net desde cualquier dispositivo.
4. **Apagado y Backup:** Doble clic en C:\precision_app\detener_precision_app.bat y verificar la creacion del ZIP en C:\precision_app\backups\.